

中国科学技术大学
2025—2026学年第二学期考试试卷

考试科目 概率论与数理统计 得分 _____

所在院系 _____ 姓名 _____ 学号 _____

考试时间: 2026 年 6 月 26 日上午 8:30–10:30; 可使用简单计算器

一、(30分, 每小题3分) 填空题或单选题, 答案可以直接写在试卷上.

- (1) 连续抛掷一枚均匀的骰子 10 次, 所得点数之和能被 6 整除的概率为 _____.
- (2) 已知随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \frac{1}{3}(1+x^2)I_{[0,1)}(x) + I_{[1,\infty)}(x)$, 那么概率 $P(0 < X < 1) =$ _____.
- (3) 设随机变量 X 和 Y 分别服从参数为 1 和 3 的 Poisson 分布. 若 X 与 $Y - X$ 相互独立, 则 $E[XY] =$ _____.
- (4) 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(3, 0, 9, 16, -\frac{1}{3})$, 则 $E[(X+Y)^2] =$ _____.
- (5) 若在 n 维单位超立方体 $[0, 1]^n$ 内独立地随机取两点, 且以 D_n 表示它们之间的直线距离, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, D_n^2/n 依概率收敛到 ()
A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$
- (6) 设随机变量 X 服从 t_n 分布 ($n > 1$), 则 $Y = 1/X^2$ 的分布为 ()
A. χ_n^2 B. χ_{n-1}^2 C. $F_{n,1}$ D. $F_{1,n}$
- (7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 2$) 为来自指数总体 $\text{Exp}(\lambda)$ 的一组简单随机样本, 记 $\bar{X}$ 为样本均值, 则下列中为未知参数 λ 的无偏估计量的是 ()
A. $\bar{X}$ B. $1/\bar{X}$ C. $1/(X_1 + X_2)$ D. $2/(X_1 + X_2)$
- (8) 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 则样本容量 n 至少为 _____ 时才能保证 μ 的置信系数为 0.95 的置信区间长度不大于 0.2.
- (9) 设两人各自独立地在同一正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取样本容量为 n 的简单随机样本, 且基于自己所抽取样本构造 μ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间. 关于这两个区间的中点和长度, 下列中在一般情形下正确的是 ()
A. 若 σ 已知, 则两者都相同 B. 若 σ 已知, 则两者都不相同
C. 若 σ 未知, 则两者都相同 D. 若 σ 未知, 则两者都不相同
- (10) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 现对 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受了零假设 $H_0: \mu = \mu_0$, 则下面说法正确的是 ()
A. 此时 p 值不小于 0.05
B. 当 $\alpha = 0.01$ 时, 有可能会拒绝 H_0
C. 减小 α 不会改变犯第二类错误的概率
D. H_0 为真的概率至少是 0.95

二、(20分) (Borel 悖论) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从参数为 1 的指数分布. 记随机变量 $Z = X - Y$ 及 $W = \frac{X}{Y}$.

- (1) 分别求随机向量 (X, Z) 和 (X, W) 的联合密度函数.
- (2) 分别在 $Z = 0$ 和 $W = 1$ 的条件下, 求 X 的条件密度函数.

三、(14分) 设一个软件开发组一共有 n ($n \geq 4$) 名成员. 现每人提交一段代码, 随机均匀分配审查 (即每人审一段, 允许审查自己的代码, 对应随机全排列). 若两人互相审查对方代码, 则称为一个互审对. 求互审对个数的期望与方差.

四、(24分) 已知 X 服从对数正态分布 $\text{LN}(\mu, 1)$ (即 $\ln X \sim N(\mu, 1)$), 其概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(\ln x - \mu)^2 \right\}, \quad x > 0.$$

记期望 $EX = \theta$. 现设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的一组简单随机样本.

- (1) 求参数 μ 的矩估计 $\hat{\mu}$.
- (2) 求参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$.
- (3) 验证 $\hat{\theta}$ 是否具有无偏性. 若否, 将其修正成无偏估计.
- (4) 考虑显著性检验 $H_0: \theta = 1 \leftrightarrow H_1: \theta \neq 1$. 利用正态总体参数检验的结果, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下求此检验的拒绝域.

五、(12分) 2022 年卡塔尔足球世界杯一共有 64 场比赛, 总进球数为 172 (不含淘汰赛点球决胜中的点球), 具体单场进球场次统计如下表.

单场进球数	0	1	2	3	4	5	≥ 6
场次	7	9	18	13	5	6	6

- (1) 在显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下, 利用 χ^2 拟合优度检验我们能否认为该赛事单场进球数服从 Poisson 分布?
- (2) 计算上述检验中 p 值的近似值 (精确到小数点后两位).

附录 上分位数: $u_{0.025} = 1.96$, $u_{0.05} = 1.645$, $\chi_5^2(0.05) = 11.0705$, $\chi_5^2(0.1) = 9.2363$, $\chi_6^2(0.05) = 12.5916$, $\chi_6^2(0.1) = 10.6446$, $\chi_5^2(0.25) = 6.6257$, $\chi_5^2(0.26) = 6.5065$, $\chi_6^2(0.36) = 6.5943$, $\chi_6^2(0.37) = 6.4958$

(完)

参考答案

一、 每小题 3 分.

(1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) 4 (4) 26 (5) D (6) C (7) C (8) 385 (9) D (10) A

二、 每小题 10 分 (注: 密度函数的取值范围遗漏或者不正确, 每处扣 1 分, 共 4 处).

(1) 由题意可知, (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = e^{-x-y}, \quad x > 0, y > 0.$$

设 $U = X, Z = X - Y$, 则 $X = U, Y = X - Z$. 由此易知雅可比行列式满足 $|J| = 1$, 且随机向量 (X, Z) 的定义域为 $x > 0, z < x$. 故由密度变换公式可知 (X, Z) 的联合密度函数为

$$g(x, z) = e^{-2x+z}, \quad x > 0, z < x.$$

类似地, 设 $U = X, W = X/Y$, 则 $X = U, Y = X/W$. 此时,

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1/w \\ 0 & -u/w^2 \end{vmatrix} = -\frac{u}{w^2} = -\frac{x}{w^2},$$

即有 $|J| = x/w^2$. 另外, 可得 (X, W) 的定义域为 $x > 0, w > 0$. 由密度变换公式可知 (X, W) 的联合密度函数为

$$h(x, w) = \frac{x}{w^2} e^{-x(1+\frac{1}{w})}, \quad x > 0, w > 0.$$

(2) 先求 Z 的边缘密度函数:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x, z) dx = \int_{\max\{0, z\}}^{\infty} e^{-2x+z} dx = \frac{1}{2} e^{-|z|}.$$

由此可知, 在 $Z = 0$ 的条件下 X 的条件密度函数为

$$f_{X|Z}(x|0) = \frac{g(x, 0)}{f_Z(0)} = 2e^{-2x}, \quad x > 0.$$

即此时 X 的条件分布是参数为 2 的指数分布.

类似地, W 的边缘密度函数为

$$f_W(w) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x, w) dx = \int_0^{\infty} \frac{x}{w^2} e^{-x(1+\frac{1}{w})} dx = \frac{1}{(w+1)^2}, \quad w > 0.$$

从而, 在 $W = 1$ 的条件下 X 的条件密度函数为

$$f_{X|W}(x|1) = \frac{h(x, 1)}{f_W(1)} = 4x e^{-2x}, \quad x > 0.$$

即此时 X 的条件分布为 $\Gamma(2, 2)$ 分布.

三、求期望 6 分, 求方差 8 分, 共 14 分.

以示性变量 $I_{ij} = 1$ 表示第 i 和第 j 个人互审对方代码, 否则为 0, 则互审对个数可表示为 $X = \sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{ij}$. 由于任意两人为一个互审对的概率为

$$P(I_{ij} = 1) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}, \quad 1 \leq i < j \leq n,$$

则由期望的线性性可知, 所求互审对数的期望为

$$EX = \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[I_{ij}] = \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{2}.$$

由随机变量之和的方差性质(或协方差的性质)可知,

$$\text{Var}(X) = \text{Cov}\left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} I_{ij}, \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} I_{k\ell}\right) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} \text{Cov}(I_{ij}, I_{k\ell}),$$

其中一共有 $\binom{n}{2}^2$ 项. 下面我们考虑协方差 $\text{Cov}(I_{ij}, I_{k\ell})$ 在不同情形下的取值.

(i) 若 $\{i, j\} = \{k, \ell\}$, 则

$$\text{Var}(I_{ij}) = \text{Cov}(I_{ij}, I_{ij}) = \frac{1}{n(n-1)} \left(1 - \frac{1}{n(n-1)}\right) = \frac{n(n-1) - 1}{n^2(n-1)^2}.$$

(ii) 若 $|\{i, j\} \cap \{k, \ell\}| = 1$, 即恰有一个公共元素, 此时一定有 $E[I_{ij}I_{k\ell}] = 0$, 故

$$\text{Cov}(I_{ij}, I_{k\ell}) = E[I_{ij}I_{k\ell}] - E[I_{ij}]E[I_{k\ell}] = 0 - \frac{1}{n^2(n-1)^2} = -\frac{1}{n^2(n-1)^2}.$$

(iii) 若 $\{i, j\} \cap \{k, \ell\} = \emptyset$, 则 $E[I_{ij}I_{k\ell}] = (n-4)!/n!$, 故

$$\text{Cov}(I_{ij}, I_{k\ell}) = \frac{(n-4)!}{n!} - \frac{1}{n^2(n-1)^2} = \frac{2(2n-3)}{n^2(n-1)^2(n-2)(n-3)}.$$

从而,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \binom{n}{2} \cdot \frac{n(n-1) - 1}{n^2(n-1)^2} - 2(n-2) \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2(n-1)^2} \\ &\quad + \binom{n}{2} \binom{n-2}{2} \cdot \frac{2(2n-3)}{n^2(n-1)^2(n-2)(n-3)}. \end{aligned}$$

对上式经简单计算可得 $\text{Var}(X) = \frac{1}{2}$.

四、每小题 6 分.

(1) 总体均值

$$EX = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\ln x - \mu)^2\right\} dx = e^{\mu + \frac{1}{2}}.$$

记样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. 令 $\bar{X} = e^{\mu + \frac{1}{2}}$, 即得矩估计

$$\hat{\mu} = \ln \bar{X} - \frac{1}{2}.$$

- (2) 由 $X \sim \text{LN}(\mu, 1)$ 可知参数 μ 的最大似然估计为 $\hat{\mu}_M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i$. 再由 $\theta = e^{\mu+\frac{1}{2}}$ 及最大似然估计不变性可得,

$$\hat{\theta} = e^{\hat{\mu}_M + \frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{\frac{1}{n}} \text{ 或 } \exp \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \right\}.$$

此问也可以直接利用对数似然函数来求, 计算过程略微复杂一点点.

- (3) 令 $Y_i = \ln X_i$, 则 $Y_i \sim N(\mu, 1)$, 且 $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \sim N(\mu, \frac{1}{n})$. 从而,

$$E[\hat{\theta}] = e^{\frac{1}{2}} E[e^{\bar{Y}}] = \exp \left\{ \frac{1}{2} + \mu + \frac{1}{2n} \right\}.$$

而 $\theta = e^{\mu+\frac{1}{2}}$, 故 $\hat{\theta}$ 不具有无偏性. 但由上式可将其修正为

$$\hat{\theta}^* = e^{-\frac{1}{2n}} \hat{\theta} = e^{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{n})} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{\frac{1}{n}} \text{ 或 } \exp \left\{ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \right\}.$$

- (4) 由于 $\theta = 1 \Leftrightarrow \mu = -\frac{1}{2}$, 故检验问题可转化为检验正态总体 Y 的均值 $\mu = -\frac{1}{2}$. 而由第 (3) 问可知, 在 H_0 成立条件下, $\bar{Y} \sim N(-\frac{1}{2}, \frac{1}{n})$, 此时可取检验统计量

$$T = \frac{\bar{Y} + \frac{1}{2}}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \right) \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1).$$

由于为双侧检验, 显著性水平 $\alpha = 0.05$, 临界值为 $u_{0.025} = 1.96$, 故所求拒绝域为

$$|T| > 1.96 \Leftrightarrow \left| \frac{n}{2} + \sum_{i=1}^n \ln X_i \right| > 1.96\sqrt{n}.$$

五、8 + 4 = 12 分.

- (1) 依题设, 即要检验上述赛事数据是要来自参数为某个实数 $\lambda > 0$ 的 Poisson 总体. 首先, 在原假设成立条件下, λ 的一个良好的点估计为 $\hat{\lambda} = 172/64 = 2.6875$. 再利用 Poisson 分布的分布律, 我们可得 ($n = 64$)

单场进球数	0	1	2	3	4	5	≥ 6
场次 n_i	7	9	18	13	5	6	6
$\hat{p}_i$	0.0681	0.1829	0.2458	0.2202	0.1479	0.0795	0.0556
$n\hat{p}_i$	4.3584	11.7056	15.7312	14.0928	9.4656	5.0880	3.5584
$n_i^2/(n\hat{p}_i)$	11.2427	6.9198	20.5960	11.9919	2.6411	7.0755	10.1169

由此可知, 检验统计量

$$Z = \sum_{i=0}^6 \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = \sum_{i=0}^6 \frac{n_i^2}{n\hat{p}_i} - n = 6.5839 < \chi_5^2(0.1) = 9.2363.$$

从而, 我们应接受原假设, 即可认为该赛事单场进球数服从 Poisson 分布.

- (2) 设随机变量服从 χ_5^2 分布, 则所求 p 值为 $P(X > 6.5839)$, 根据附录中的结果, 其近似值为 0.25.